



UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
DOUBLE LICENCE DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

Exploration des fonctions Gamma et Bêta Théorie et Applications

*BABU Bastien
CLAUX Jérémy
PARODI Pierre*

*encadré par
LASSERE Patrice*

réalisé le 16 mai 2025



Leonhard Euler (1707–1783), pionnier suisse de la fonction Gamma [6].

« C'est une fonction omniprésente en analyse mathématique, où elle est la seule à pouvoir contester la position dominante du couple infernal constitué de l'exponentielle et du logarithme »,

Michel Menaès France & Gérald Tennenbaum, [7], page 54.

« I could never resist the challenge of a definite integral. »,

*Godfrey Harold Hardy in « Twelve Geometric Essays »,
H.M.S. Coxeter, (1968).*

Table des matières

I	Introduction	6
II	Définitions et propriétés fondamentales	8
II.1	Gamma	8
II.2	Bêta	12
III	Fondements analytiques des fonctions Gamma et Bêta	16
III.1	Propriétés analytiques de Gamma	16
III.2	Propriétés analytiques de Bêta	24
IV	Fonction Gamma à l'œuvre dans l'harmonie des Boules et des Sphères	26
IV.1	Volume de la boule euclidienne	26
	IV.1.1 Applications aux volumes de la boule euclidienne	28
IV.2	Volume des pseudo-boules	29
	IV.2.1 Exemples et visualisations de pseudo-boules	29
V	Voyage de Gamma et Bêta au cœur des Probabilités	34
V.1	Gamma au cœur des probabilités	34
V.2	Bêta au cœur des probabilités	35
VI	Conclusion	39
VII	Bibliographie	40
VIII	Annexes	41
VIII.1	Graphe 3D de la fonction Gamma	41
VIII.2	Lettre de Daniel Bernoulli à Christian Goldbach	41

I. Introduction

Les fonctions Gamma et Bêta occupent une place fondamentale dans l'analyse mathématique moderne, et leur histoire remonte aux grands travaux des XVIII^e et XIX^e siècles. Ces fonctions trouvent leur origine dans l'étude des séries et produits infinis, ainsi que dans l'extension de concepts classiques vers les domaines continus. Leur impact va bien au-delà des mathématiques pures et s'étend aujourd'hui à des domaines aussi variés que la physique, les probabilités et la géométrie.

La première occurrence d'un produit qui deviendra la fonction Gamma date de 1729, dans une lettre de Daniel Bernoulli (1700–1782) à Christian Goldbach (1690–1764), envoyée depuis Saint-Petersbourg [1]. Dans cette lettre, Bernoulli évoque un produit qui sera étudié plus tard par Leonhard Euler (1707–1783). Ce produit est en fait une expression qui, en notation moderne, se présente comme suit :

$$x! = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n + 1 + \frac{x}{2} \right)^{x-1} \prod_{i=1}^n \frac{i+1}{i+x} \quad (1)$$

Ce produit est à la base de la fonction Gamma, un concept encore aujourd'hui crucial dans de nombreux domaines, notamment la théorie des nombres et l'analyse complexe.

C'est donc en 1729, qu'Euler élabore une forme intégrale de cette fonction (le passage de (1) à (2) est très bien détaillé dans l'article de Davis [5], donnant ainsi une approche analytique à ce produit infini. Ce travail marque le début d'une étude systématique de la fonction Gamma, qui deviendra un outil essentiel dans des domaines comme la mécanique statistique et la physique théorique. Cette formulation intégrale, que l'on peut noter ici sous la forme :

$$\varphi : x \mapsto \varphi(x) = \int_0^1 \left(\log \left(\frac{1}{t} \right) \right)^{x-1} dt, \quad (2)$$

introduit une première version intégrale de la fonction Gamma, qui sera ensuite transformée.

Il faut attendre 1809 pour que Legendre baptise définitivement cette fonction de la lettre grecque Γ , et qu'un changement de variable $t \mapsto -\ln(t)$ lui donne la forme aujourd'hui la plus connue :

$$\Gamma(x) := \int_0^1 \left(\log \left(\frac{1}{t} \right) \right)^{x-1} dt = \int_0^1 (-\log(t))^{x-1} dt = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*.$$

Le nom de fonction Gamma est ainsi attribué à Adrien-Marie Legendre (1752–1833), qui en affine les propriétés dans ses travaux sur les fonctions spéciales. C'est également à cette époque que la fonction Bêta est étudiée, notamment pour son lien avec les lois de probabilité continues, telles que la loi bêta, utilisée pour modéliser des phénomènes comme la croissance exponentielle en biologie ou la diffusion dans des systèmes complexes.

Les fonctions Gamma et Bêta occupent une place singulière dans le paysage mathématique. Issues des travaux du XVIII^e siècle, elles prolongent avec élégance des concepts élémentaires, telle que la factorielle et révèlent, derrière une apparente simplicité, une richesse structurelle remarquable.

Bien plus que de simples curiosités analytiques, ces fonctions s'imposent comme des outils fondamentaux dans de nombreux domaines. La fonction Gamma, par exemple, intervient naturellement en statistique, à travers la distribution éponyme utilisée pour modéliser des durées ou des phénomènes aléatoires discrets. Quant à la fonction Bêta, elle apparaît dans le calcul de volumes, dans les probabilités, et même en théorie des nombres.

Leur influence dépasse largement le cadre purement théorique. En biologie, elles modélisent des mécanismes de croissance ; en informatique, elles facilitent le traitement d'intégrales complexes et interviennent dans des algorithmes de calcul en haute dimension. Ce qui fascine, c'est leur capacité à relier des disciplines éloignées, à tisser des liens entre géométrie, physique, probabilités et analyse.

Ce rapport se propose d'explorer cet univers foisonnant. Il ne s'agira pas seulement d'exposer les définitions et propriétés classiques de ces fonctions, mais aussi d'illustrer leur vitalité moderne. De leur genèse historique à leur rôle central dans les sciences contemporaines, nous suivrons le fil d'une trajectoire mathématique aussi rigoureuse que féconde.

L'étude qui suit vise ainsi à montrer que les fonctions Gamma et Bêta ne sont pas réservées à une élite mathématicienne : elles incarnent la puissance des mathématiques comme langage universel, capable de modéliser le réel, de faire dialoguer les disciplines, et de révéler des structures insoupçonnées.

II. Définitions et propriétés fondamentales

Avant de pouvoir explorer les propriétés approfondies des fonctions Gamma et Beta, il est essentiel d'en poser les définitions rigoureuses et d'en examiner les premières caractéristiques.

C'est ainsi que nous introduirons formellement la fonction Gamma définie comme une extension de la factorielle aux réels strictement positifs, puis la fonction Beta, souvent liée à la fonction Gamma par une relation remarquable.

Nous en tracerons les graphes pour mieux en illustrer le comportement, puis nous énoncerons leurs principales propriétés élémentaires, qui serviront de base aux démonstrations et applications développées dans les sections suivantes.

II.1 Gamma

Définition 1. La fonction Gamma Γ telle qu'on l'étudiera dans ce rapport est définie par :

$$\Gamma(x) := \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt, \quad \text{pour tout } x > 0.$$

Ci-dessous le graphe de la fonction Gamma Γ (voir Annexe pour le graphe en 3D) :

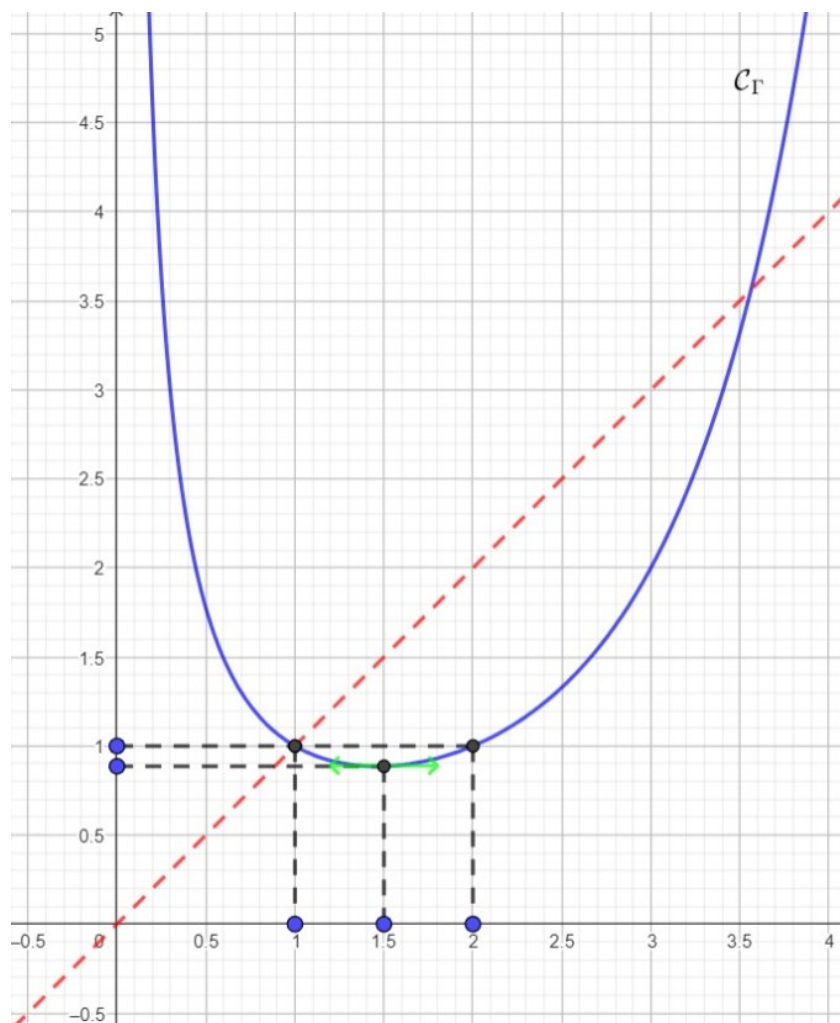


FIGURE II.1 – Graphe de la fonction Gamma Γ , extrait de [2].

Il est important désormais de démontrer certaines propriétés de Γ . Pour cela, posons f telle que :

$$f(x, t) := t^{x-1}e^{-t} \quad \text{pour tout } x, t > 0.$$

Propriété 1. La fonction Γ est bien définie sur ces bornes.

Démonstration. L'intégrale $\int_0^\infty f(x, t) dt$ est impropre en $t \rightarrow 0^+$ et $t \rightarrow +\infty$. Nous devons donc examiner le comportement de $f(x, t)$ aux bornes afin de déterminer pour quelles valeurs de x l'intégrale est bien définie.

- En 0 : si $x \geq 1$, $f(x, \cdot)$ se prolonge par continuité à l'origine et Γ est donc intégrable. Si $x < 1$,

$$|f(x, t)| \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} t^{x-1}$$

est intégrable si et seulement si $1 - x < 1$.

Ainsi, $f(x, \cdot)$ est donc intégrable en 0 si et seulement si $x > 0$.

- En $+\infty$, $|f(x, t)| = o(1/t^2)$, ce qui garantit la convergence de l'intégrale pour tout x réel. Ainsi, le domaine de définition de Γ est $\mathbb{R}_+^*$.

□

Propriété 2. La fonction Γ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. Pour $0 < a < b < +\infty$:

$$|f(x, t)| = e^{-t} \exp[(x-1) \ln(t)] \leq \begin{cases} e^{-t} t^{b-1} & \text{si } t \geq 1 \text{ et } x \in [a, b], \\ e^{-t} t^{a-1} & \text{si } 0 < t < 1 \text{ et } x \in [a, b] \end{cases}$$

Donc :

$$|f(x, t)| \leq \max(e^{-t} t^{b-1}, e^{-t} t^{a-1}) \leq f(a, t) + f(b, t) := \varphi(t),$$

pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$ et $x \in [a, b]$. Comme $\varphi \in L^1(\mathbb{R}_+^*)$, le théorème de continuité et dérivation des intégrales à paramètres nous assure que $\Gamma \in \mathcal{C}^0([a, b])$ pour tout $0 < a < b$; donc :

$$\Gamma \in \mathcal{C}^0 \left(\bigcup_{0 < a < b} [a, b] \right) = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+^*).$$

□

Propriété 3. La fonction Γ est C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Sa dérivée k -ième s'écrit ($k \in \mathbb{N}^*$) :

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^\infty (\ln(t))^k t^{x-1} e^{-t} dt, \quad \text{pour tout } x > 0.$$

Démonstration. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $t \in \mathbb{R}_+^*$ et $x \in [a, b]$ on a que :

$$\left| \partial_x^k f(x, t) \right| = |\ln(t)|^k \cdot |f(x, t)| \leq |\ln(t)|^k \cdot \varphi(t) \in L^1(\mathbb{R}_+^*)$$

Le théorème de continuité et dérivation des intégrales à paramètres nous assure que $\Gamma \in \mathcal{C}^k([a, b])$ pour tous $0 < a < b$; donc $\Gamma \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+^*)$ avec :

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^\infty \partial_x^k f(x, t) dt = \int_0^\infty (\ln(t))^k t^{x-1} e^{-t} dt,$$

pour tout $x > 0$, $k \in \mathbb{N}$.

□

Propriété 4. Pour tout réel $x > 0$, on a :

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

Démonstration. Par définition de la fonction gamma, pour tout $x > 0$,

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt$$

On effectue une intégration par parties avec :

$$u = t^x \quad \Rightarrow \quad du = x t^{x-1} dt$$

$$dv = e^{-t} dt \quad \Rightarrow \quad v = -e^{-t}$$

Alors,

$$\Gamma(x+1) = \left[-t^x e^{-t} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} x t^{x-1} e^{-t} dt$$

On vérifie que le terme de bord s'annule :

- lorsque $t \rightarrow +\infty$, on a $t^x e^{-t} \rightarrow 0$ car l'exponentielle décroît plus vite que toute puissance ;
- lorsque $t \rightarrow 0^+$, on a $t^x \rightarrow 0$ et $e^{-t} \rightarrow 1$, donc $t^x e^{-t} \rightarrow 0$.

Le terme de bord vaut donc 0, et il reste :

$$\Gamma(x+1) = x \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt = x\Gamma(x)$$

Ce qui conclut la démonstration.

□

Propriété 5. Pour tout entier naturel $n \geq 0$, on a :

$$\Gamma(n+1) = n!$$

Démonstration. On procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : Pour $n = 0$, on a :

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} t^0 e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \left[-e^{-t} \right]_0^{+\infty} = 1 = 0!$$

La propriété est donc vraie au rang $n = 0$.

Hérédité : Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, on ait $\Gamma(n+1) = n!$. Montrons que cela

implique $\Gamma(n+2) = (n+1)!$. Par la propriété de récurrence de la fonction gamma démontrée précédemment :

$$\Gamma(n+2) = (n+1)\Gamma(n+1)$$

Par hypothèse de récurrence, $\Gamma(n+1) = n!$, donc :

$$\Gamma(n+2) = (n+1) \cdot n! = (n+1)!$$

Conclusion : Par le principe de récurrence, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\Gamma(n+1) = n!$$

□

Théorème 1. Pour tout réel $x > 0$, on a :

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt.$$

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit une fonction f_n sur $[0, +\infty[$ par :

$$f_n(t) = \begin{cases} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1}, & \text{si } 0 \leq t \leq n, \\ 0, & \text{si } t > n. \end{cases}$$

Convergence ponctuelle : Pour tout $t \geq 0$, on a :

$$\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \longrightarrow e^{-t} \quad \text{lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

Donc :

$$f_n(t) \longrightarrow f(t) = e^{-t} t^{x-1}.$$

On souhaite appliquer le théorème de convergence dominée pour passer à la limite sous le signe intégral. Pour tout n et $t \in [0, n]$, on a :

$$0 \leq f_n(t) \leq t^{x-1}.$$

La fonction $t \mapsto t^{x-1}$ est intégrable sur tout intervalle borné $[0, A]$, pour $x > 0$. De plus, la fonction limite $f(t) = e^{-t} t^{x-1}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$, car l'exponentielle domine la croissance polynomiale à l'infini. On découpe donc l'intégrale en deux parties :

$$\int_0^n f_n(t) dt = \int_0^A f_n(t) dt + \int_A^n f_n(t) dt.$$

- Sur $[0, A]$, on applique le théorème de convergence dominée. - Sur $[A, +\infty[$, on choisit A assez grand pour que la contribution de $\int_A^{+\infty} f(t) dt$ soit aussi petite que souhaitée. On en déduit :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n f_n(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt = \Gamma(x).$$

On a bien établi que, pour tout $x > 0$,

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt.$$

□

II.2 Bêta

Définition 2. La fonction Beta B telle qu'on l'étudiera dans ce rapport est définie par :

$$B(x, y) := \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt, \quad \text{pour } x, y > 0.$$

Ci-dessous le graphe de la fonction Beta B :

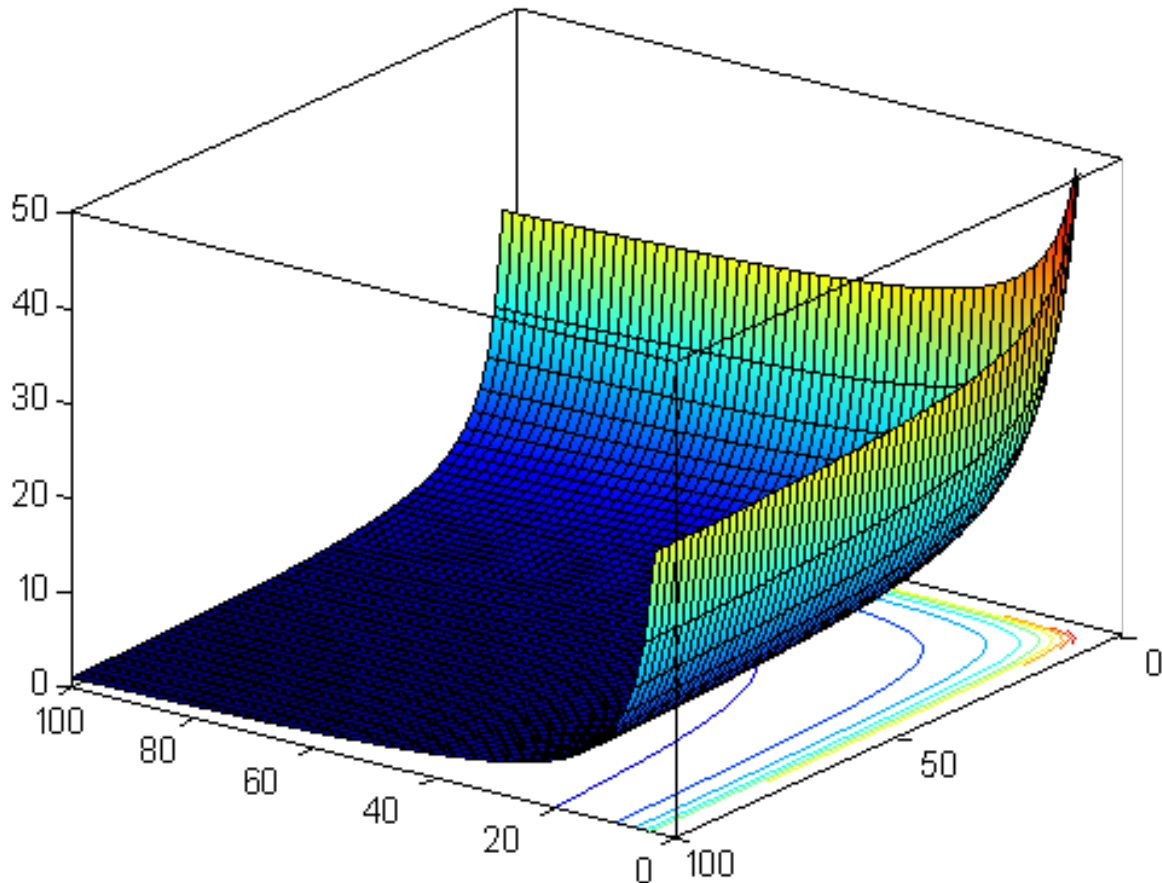


FIGURE II.2 – Graphe de la fonction Bêta, extrait de [3]

Comme nous l'avons fait pour Γ , nous allons désormais démontrer certaines propriétés de B .

Propriété 6. La fonction B est bien définie sur ces bornes.

Démonstration. L'intégrale $\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$ est impropre en $t \rightarrow 0^+$ et $t \rightarrow 1$. Nous devons donc examiner le comportement de la fonction continue $t \mapsto t^{x-1}(1-t)^{y-1}$ aux bornes afin de déterminer pour quelles valeurs de x l'intégrale est bien définie.

- Au voisinage de 0 :

$$t^{x-1}(1-t)^{y-1} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$$

et $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{1-x}}$ converge d'après les critères de convergence des intégrales impropres de Riemann car $1-x < 1$.

- Au voisinage de 1 :

$$t^{x-1}(1-t)^{y-1} \underset{t \rightarrow 1^-}{\sim} (1-t)^{y-1} = \frac{1}{(1-t)^{1-y}}$$

et de même, en faisant le changement de variable $u = 1 - t$, $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dt}{(1-t)^{1-y}} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{du}{u^{1-y}}$ converge d'après les critères de convergence des intégrales impropres de Riemann car $1 - y < 1$.

□

Propriété 7. La fonction B est symétrique. On a donc la relation :

$$B(x, y) = B(y, x)$$

Démonstration. On part de :

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$$

On effectue un changement de variable :

$$u = 1 - t \quad \Rightarrow \quad t = 1 - u \quad \text{et} \quad dt = -du$$

Quand $t \in [0, 1]$, alors $u \in [1, 0]$, donc :

$$\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt = \int_1^0 (1-u)^{x-1}u^{y-1}(-du) = \int_0^1 u^{y-1}(1-u)^{x-1} du$$

Ce dernier terme, par définition, c'est :

$$B(y, x)$$

Donc :

$$B(x, y) = B(y, x)$$

□

Propriété 8. La fonction Bêta $B(x, y)$ est reliée à la fonction Gamma $\Gamma(x)$ par la formule suivante :

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}, \quad \text{pour } x, y > 0.$$

Démonstration 1. D'après la définition de Gamma on a :

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \int_0^\infty e^{-s}s^{x-1}ds \int_0^\infty e^{-t}t^{y-1}dt$$

Ce qui donne donc :

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-s-t}s^{x-1}t^{y-1}dsdt$$

Afin de résoudre cette intégrale, effectuons le changement de variables suivant :

$$r = s + t, \quad s = rw, \quad t = r(1-w), \quad \text{où } r \in [0, +\infty[, \quad w \in [0, 1].$$

et

$$dr = ds + dt, \quad ds = wdr + rdw, \quad dt = (1-w)dr - rdw.$$

De plus, la matrice jacobienne de la transformation $(s, t) \rightarrow (r, w)$ est donnée par :

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial s}{\partial r} & \frac{\partial s}{\partial w} \\ \frac{\partial t}{\partial r} & \frac{\partial t}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w & r \\ (1-w) & -r \end{bmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est :

$$\det J = (w \cdot (-r)) - (r \cdot (1-w)) = -rw + r(1-w) = r(w-1+w) = r.$$

Ainsi, le changement de variables entraîne une modification de l'élément d'aire selon :

$$ds dt = |\det J| dr dw = r dr dw.$$

En reportant cette transformation dans l'intégrale initiale, nous obtenons :

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \int_0^\infty \int_0^1 e^{-r} (rw)^{x-1} (r(1-w))^{y-1} r dw dr.$$

En mettant r et w en facteur, l'intégrale double se décompose en un produit de deux intégrales indépendantes :

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \int_0^\infty e^{-r} r^{x+y-1} dr \int_0^1 w^{x-1} (1-w)^{y-1} dw.$$

Nous reconnaissons alors la définition de Bêta par l'intégrale sur w :

$$\int_0^1 w^{x-1} (1-w)^{y-1} dw = B(x, y).$$

Nous reconnaissons aussi, la définition de Gamma par l'intégrale sur r :

$$\int_0^\infty e^{-r} r^{x+y-1} dr = \Gamma(x+y).$$

Par conséquent, nous obtenons la relation :

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = B(x, y)\Gamma(x+y).$$

En isolant $B(x, y)$, on obtient l'égalité recherchée :

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}.$$

□

Démonstration 2. Soit $y > 0$. Posons pour $x > 0$: $g(x) = \frac{B(x, y)\Gamma(x+y)}{\Gamma(y)}$. Il s'agit donc de montrer que $g(x) = \Gamma(x)$ pour tout $x > 0$, et via Bohr-Mollerup, il est suffisant de montrer que g est log-convexe et vérifie $g(x+1) = xg(x)$ et $g(1) = 1$.

- Pour l'équation fonctionnelle :

$$\begin{aligned} g(x+1) &= \frac{B(x+1, y)\Gamma(x+y+1)}{\Gamma(y)} \\ &= \frac{(x+y)\Gamma(x+y)}{\Gamma(y)} \int_0^1 t^x (1-t)^{y-1} dt \\ &= \frac{(x+y)\Gamma(x+y)}{\Gamma(y)} \int_0^1 \left(\frac{t}{1-t}\right)^x (1-t)^{x+y-1} dt \\ &= \frac{(x+y)\Gamma(x+y)}{\Gamma(y)} \int_0^1 \left(\frac{t}{1-t}\right)^x \left(-\frac{(1-t)^{x+y}}{x+y}\right)' dt \\ &= \frac{(x+y)\Gamma(x+y)}{\Gamma(y)} \left(\left[-\frac{(1-t)^{y+x}}{x+y} \right]_0^1 + \frac{x}{x+y} \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \right) \\ &= x \cdot \frac{B(x, y)\Gamma(x+y)}{\Gamma(y)} = xg(x) \end{aligned}$$

- Calculons la valeur de $g(1)$:

$$g(1) = \frac{B(1, y)\Gamma(y+1)}{\Gamma(y)} = yB(1, y) = \int_0^1 y(1-t)^{y-1} dt = 1.$$

- Enfin, montrons que g est log-convexe, i.e. $\forall a, b > 0, \lambda \in [0, 1]$:

$$g(\lambda a + (1-\lambda)b) \leq g(a)^\lambda g(b)^{1-\lambda}$$

La fonction Γ étant log-convexe, il en est de même de $h : x \mapsto \Gamma(x+y)$ car

$$\begin{aligned} h(\lambda a + (1-\lambda)b) &= \Gamma(\lambda a + (1-\lambda)b + y) \\ &= \Gamma(\lambda(a+y) + (1-\lambda)(b+y)) \\ &\leq \Gamma(a+y)^\lambda \Gamma(b+y)^{1-\lambda} \\ &= h(a)^\lambda h(b)^{1-\lambda} \end{aligned}$$

Comme le produit de deux fonctions log-convexes est une fonction log-convexe, pour montrer que g est log-convexe, il est suffisant de montrer que $x \mapsto B(x, y)$ est log-convexe :

$$\begin{aligned} B(\lambda a + (1-\lambda)b, y) &= \int_0^1 t^{\lambda a + (1-\lambda)b - 1} (1-t)^{y-1} dt \\ &= \int_0^1 \underbrace{\left(t^{a-1} (1-t)^{y-1}\right)^\lambda}_{\varphi_1(t)} \cdot \underbrace{\left(t^{b-1} (1-t)^{y-1}\right)^{1-\lambda}}_{\varphi_2(t)} dt \end{aligned}$$

On applique maintenant l'inégalité de Hölder. En effet $t^\alpha (1-t)^\beta \in L^1([0, 1])$ pour tout $\alpha, \beta > -1$: cela nous assure que $\varphi_1 \in L^{1/\lambda}([0, 1])$ et $\varphi_2 \in L^{1/(1-\lambda)}([0, 1])$. Nous avons aussi que pour tout $\lambda \in]0, 1[$, $1/\lambda$ et $1/(1-\lambda)$ sont conjugués : on peut donc appliquer l'inégalité de Hölder :

$$\begin{aligned} B(\lambda a + (1-\lambda)b, y) &= \int_0^1 \varphi_1(t) \varphi_2(t) dt \\ &\leq \|\varphi_1\|_{L^{1/\lambda}([0, 1])} \|\varphi_2\|_{L^{1/(1-\lambda)}([0, 1])} \\ &= B(a, y)^\lambda B(b, y)^{1-\lambda} \end{aligned}$$

□

Propriété 9. La fonction Bêta B est C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. On sait d'après la troisième propriété de cette section que la fonction B peut s'écrire de la sorte :

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}.$$

Or on sait aussi que Γ est infiniment dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Donc B est C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$ par composée de fonctions infiniment dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$. □

III. Fondements analytiques des fonctions Gamma et Bêta

Ce chapitre présente les propriétés théoriques essentielles des fonctions Gamma et Bêta. Pour Gamma, nous verrons les théorèmes clés comme celui de Bohr-Mollerup, les formules de Legendre et d'Euler, ainsi que des identités remarquables. Pour Bêta, nous étudierons son lien étroit avec Gamma via des formules d'identification et de symétrie.

III.1 Propriétés analytiques de Gamma

Propriété 10. Soit Γ' la dérivée de la fonction Γ et γ la constante d'Euler-Mascheroni on a alors :

$$\Gamma'(1) = -\gamma$$

Démonstration. On souhaite démontrer que $\Gamma'(1) = -\gamma$, où $\gamma = \lim_{n \rightarrow +\infty} (H_n - \ln(n))$ où $H_n = \sum_{k=1}^n 1/k$, la constante d'Euler-Mascheroni, le n-ième nombre harmonique. On va procéder par étape en montrant que :

$$\Gamma'(1) = \int_0^{+\infty} \ln(t) e^{-t} dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \ln(t) \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt$$

et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \ln(t) \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n-1} (\ln(n) - H_{n+1}) = -\gamma$$

Posons pour $n \geq 1$: $g_n(t) = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln(t)$. La suite de fonctions $(g_n)_n$ est clairement simplement convergente sur $\mathbb{R}_+^*$ vers $g(t) = e^{-t} \ln(t)$. En outre, comme $\ln(1+v) \leq v$ pour tout $v \geq -1$, on aura pour tout $t \in]0, +\infty]$:

$$|g_n(t)| = |\ln(t)| \times \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n = |\ln(t)| \times \exp\left(n \times \ln\left(1 - \frac{t}{n}\right)\right) \leq |\ln(t)| \times e^{-t}.$$

g_n étant nulle sur $[0; +\infty[$ l'inégalité est conservée sur tout $\mathbb{R}_+^*$:

$$|g_n(t)| \leq \ln(t) \times e^{-t} := \varphi(t) \in L^1(\mathbb{R}_+^*)$$

et ceci pour tout $t > 0$ et $n \geq 1$. On peut donc, par le théorème de la convergence dominée, écrire :

$$\begin{aligned} \Gamma'(1) &= \int_0^{+\infty} \ln(t) e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(t) dt \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} g_n(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \ln(t) \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt \end{aligned}$$

Il reste donc à prouver que :

$$I_n := \int_0^n \ln(t) \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = \frac{n}{n+1} (\ln(n) - H_{n+1}).$$

Le changement de variable $v = 1 - \frac{t}{n}$ donne :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^n \ln(t) \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = \int_1^0 \ln(n(1-v)) \times v^n \times (-n) dv \\ &= - \int_0^1 (-n) \times v^n \times \ln(n(1-v)) dv = \int_0^1 n \times v^n \times \ln(n(1-v)) dv \\ &= n \int_0^1 v^n \times (\ln(n) \times \ln(1-v)) dv = n \int_0^1 v^n \times \ln(n) dv + n \int_0^1 v^n \times \ln(1-v) dv \end{aligned}$$

Or la primitive de $v^n \times \ln(n)$ en fonction de v est $\frac{v^{n+1}}{n+1} \times \ln(n)$. On obtient alors :

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{n \times \ln(n)}{n+1} + n \int_0^1 v^n \times \ln(1-v) dv = \frac{n \times \ln(n)}{n+1} - n \int_0^1 v^n \sum_{k \geq 1} \frac{v^k}{k} dv \\ &= \frac{n \times \ln(n)}{n+1} - n \sum_{k \geq 1} \int_0^1 \frac{v^{n+k}}{k} dv = \frac{n \times \ln(n)}{n+1} - \sum_{k \geq 1} \frac{n}{k(n+k+1)} \end{aligned}$$

L'échange $\int \sum = \sum \int$ est justifié par la convergence de la série de terme général $\int_0^1 \frac{v^{n+k}}{k} dv \sim_k \frac{1}{k^2}$.

Pour terminer, montrons que $J_n := \sum_{k \geq 1} \frac{n}{k(n+k+1)} = \frac{n \times H_{n+1}}{n+1}$.

$$\begin{aligned} J_n &= \sum_{k \geq 1} \frac{n}{k(n+k+1)} = n \sum_{k \geq 1} \frac{n+1}{k(n+k+1)(n+1)} \\ &= n \sum_{k \geq 1} \left(\frac{n+1}{k} + 1 - 1 \right) \frac{1}{(n+k+1)(n+1)} \\ &= \frac{n}{n+1} \sum_{k \geq 1} \left(\frac{\frac{n+1}{k} + 1}{(n+k+1)} \right) - \frac{1}{(n+k+1)} \\ &= \frac{n}{n+1} \sum_{k \geq 1} \left(\frac{\left(\frac{n+1}{k} + 1 \right) \times \frac{k}{n+k+1}}{(n+k+1)} \right) - \frac{1}{(n+k+1)} \\ &= \frac{n}{n+1} \sum_{k \geq 1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+k+1} \right) = \frac{n}{n+1} \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+k+1} \right) \\ &= \frac{n}{n+1} \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(H_{n+1} - \underbrace{\frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} - \dots - \frac{1}{N+n+1}}_{n+1 \text{ termes}} \right) = \frac{nH_{n+1}}{n+1}. \end{aligned}$$

On observe que la dernière limite vaut H_{n+1} car le nombre de fractions dépendantes de la variable N et $n+1$. Nous pouvons donc en conclure que :

$$I_n = \frac{n \ln(n)}{n+1} - \frac{nH_{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} (\ln(n) - H_{n+1}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\gamma.$$

□

Théorème 2 (Théorème de Bohr-Mollerup). *Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ une fonction vérifiant les trois propriétés suivantes :*

1. $f(1) = 1$,
2. $f(x+1) = xf(x)$ pour tout $x > 0$,
3. f est log-convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

Alors $f(x) = \Gamma(x)$ pour tout $x > 0$.

Démonstration. Montrons dans un premier temps que Γ satisfait les hypothèses du théorème :

1. Calculons $\Gamma(1)$:

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^{+\infty} = \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} -e^{-t} \right) + 1 = 1$$

2. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Alors :

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt = \left[-e^{-t} t^x \right]_0^{+\infty} + x \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt = x\Gamma(x)$$

3. Soit $g(x) = \ln(\Gamma(x))$. On a :

$$g'(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$$

et

$$g''(x) = \frac{\Gamma''(x)\Gamma(x) - \Gamma'(x)^2}{\Gamma(x)^2}$$

Montrons que $g''(x) \geq 0$:

- $\Gamma(x)^2 \geq 0$
- Vérifions si le numérateur est positif :

$$\begin{aligned} \Gamma'(x)^2 &= \left(\int_0^{+\infty} \ln(t) t^{x-1} e^{-t} dt \right)^2 \\ &= \left(\int_0^{+\infty} \ln(t) \cdot t^{\frac{x-1}{2}} e^{-\frac{t}{2}} \cdot t^{\frac{x-1}{2}} e^{-\frac{t}{2}} dt \right)^2 \\ &\leq \left(\int_0^{+\infty} \ln(t)^2 t^{x-1} e^{-t} dt \right) \left(\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \right) \\ &= \Gamma''(x)\Gamma(x) \end{aligned}$$

Donc $\Gamma''(x)\Gamma(x) - \Gamma'(x)^2 \geq 0$.

Ainsi, $g''(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$, ce qui équivaut à dire que g est convexe. Donc Γ est log-convexe.

Montrons maintenant que si f une fonction satisfaisant les trois points du théorème, alors $f = \Gamma$:

Par récurrence, on a d'après le point 1 du théorème que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]0, 1], f(x+n) = (x+n-1) \cdot \dots \cdot (x+1) \cdot x \cdot f(x) \quad (*)$$

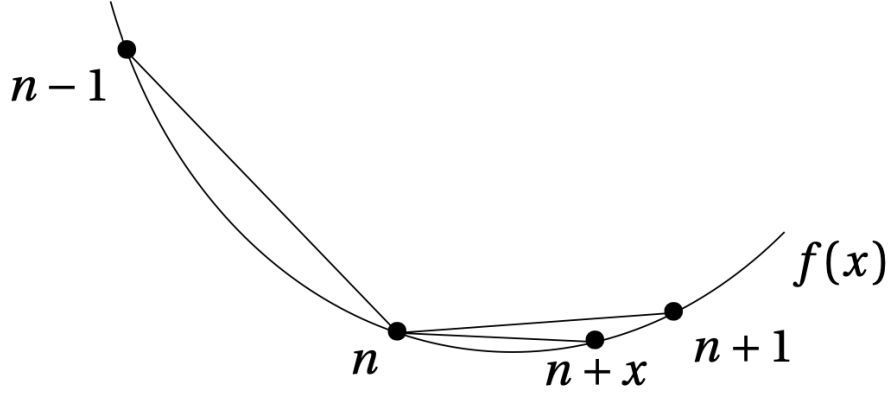
Donc les valeurs prises par f sur $\mathbb{R}_+^*$ sont entièrement déterminées par ses valeurs prises sur $]0, 1]$. Ainsi, pour démontrer le théorème, il suffit de vérifier que $\forall x \in]0, 1], f(x) = \Gamma(x)$.

Soient donc $x \in]0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$; on applique le lemme des trois pentes à la fonction convexe $\ln \circ f$ (d'après le point 3. appliqué aux points $n-1$, n , $n+x$ et $n+1$:

$$\frac{(\ln \circ f)(n) - (\ln \circ f)(n-1)}{n - (n-1)} \leq \frac{(\ln \circ f)(n+x) - (\ln \circ f)(n)}{n+x-n} \leq \frac{(\ln \circ f)(n+1) - (\ln \circ f)(n)}{n+1-n}$$

Mais d'après (*) et le point 2, on a :

$$f(n) = (n-1)!.$$



D'où :

$$\ln(n-1) \leq \frac{(\ln \circ f)(n+x) - \ln((n-1)!)}{x} \leq \ln(n)$$

$$\Rightarrow \ln((n-1)^x) \leq (\ln \circ f)(n+x) - \ln((n-1)!) < \ln(n^x).$$

$$\Rightarrow \ln((n-1)^x(n-1)!) \leq (\ln \circ f)(n+x) \leq \ln(n^x(n-1)!)$$

Par croissance de la fonction $\ln$, cela donne :

$$(n-1)^x(n-1)! \leq f(n+x) < n^x(n-1)!.$$

En appliquant (*), on obtient :

$$\frac{(n-1)^x(n-1)!}{(x+n-1)\dots(x+1)x} \leq f(x) \leq \frac{n^x(n-1)!}{x+n-1)\dots(x+1)x}$$

On considère alors, uniquement la première inégalité, en y remplaçant n par $n+1$, car les deux inégalités sont vraies $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{n^x n!}{(x+n)\dots(x+1)x} \leq f(x)$$

$$\text{Or, } \frac{n^x(n-1)!}{(x+n-1)\dots(x+1)x} = \frac{n^x(n-1)!}{(x+n-1)\dots(x+1)x} \frac{x+n}{n}, \text{ donc :}$$

$$\frac{n^x n!}{(x+n)\dots(x+1)x} \leq f(x) \leq \frac{n^x n!}{(x+n)\dots(x+1)x} \frac{x+n}{n}$$

$$\Rightarrow f(x) \frac{n}{x+n} \leq \frac{n^x n!}{(x+n)\dots(x+1)x} \leq f(x)$$

$$\Rightarrow f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n)\dots(x+1)x}$$

Enfin, comme Γ vérifie le point 1, le point 2 et le point 3, cela signifie que le raisonnement précédent est tout aussi vrai pour Γ .

De ce fait,

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n)\dots(x+1)x} = f(x)$$

Donc Γ et f correspondent bien sur $]0, 1]$. □

Théorème 3 (Formule de Gauss).

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\dots(x+n)}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$$

Démonstration. Dans la preuve du *théorème 1*, on a déjà démontré la formule

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt, \quad x > 0.$$

Appliquons le changement de variable $v = \frac{t}{n}$ à l'intégrale se trouvant à l'intérieur de la limite ci-dessus :

$$\begin{aligned} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt &= \int_0^1 (1-v)^n n^{x-1} v^{x-1} n dv = n^x \int_0^1 (1-v)^n \left(\frac{v^x}{x}\right)' dv \\ &= n^x \left(\left[(1-v)^n \left(\frac{v^x}{x}\right) \right]_0^1 + n \int_0^1 (1-v)^{n-1} \frac{v^x}{x} dv \right) \\ &= \frac{n^x \cdot n}{x} \int_0^1 (1-v)^{n-1} v^x dv = \frac{n^x \cdot n}{x} \int_0^1 (1-v)^{n-1} \left(\frac{v^{x+1}}{x+1}\right)' dv \\ &= \frac{n^x \cdot n(n-1)}{x(x+1)} \int_0^1 (1-v)^{n-2} \left(\frac{v^{x+2}}{x+2}\right)' dv \\ &= \dots \\ &= \frac{n^x \cdot n!}{x(x+1)\dots(x+n-1)} \int_0^1 v^{n+x-1} dv = \frac{n^x \cdot n!}{x(x+1)\dots(x+n)} \end{aligned}$$

ce qui conclut bien la preuve. □

Remarque. D'après la *démonstration du théorème de Bohr-Mollerup*, on obtient cette fameuse formule, $\forall x \in]0, 1]$, mais on peut l'étendre à $\mathbb{R}_+^*$ grâce à la fonction Gamma qui, de par le point 2, garantit la validité de la formule sur $\mathbb{R}_+^*$.

Théorème 4 (Formule de duplication de Legendre). *Pour tout $x > 0$, on a :*

$$\sqrt{\pi} \Gamma(2x) = 2^{2x-1} \Gamma(x) \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right)$$

Démonstration 1. (*Preuve de Liouville*)

Pour tout $v > 0$, l'intégrale de Gauss donne :

$$v^{\alpha-1} \int_0^\infty e^{-\frac{x+v^2}{x}} \frac{dx}{\sqrt{x}} = v^{\alpha-1} \sqrt{\pi} e^{-2v}$$

si bien que

$$\int_0^\infty v^{\alpha-1} \left(\int_0^\infty e^{-\frac{x+v^2}{x}} \frac{dx}{\sqrt{x}} \right) dv = \sqrt{\pi} \int_0^\infty \alpha^{-1} e^{-2v} dv$$

Avec le changement de variable $u = 2v$:

$$= 2^\alpha \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma(\alpha)$$

D'un autre côté, avec Fubini (positivité) :

$$\int_0^\infty v^{\alpha-1} \left(\int_0^\infty e^{-\frac{x+v^2}{x}} \frac{dx}{\sqrt{x}} \right) dv = \int_0^\infty \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} \left(\int_0^\infty e^{-\frac{v^2}{x}} v^{\alpha-1} dv \right) dx$$

Avec le changement de variable $u = \frac{v^2}{x}$:

$$= \int_0^\infty \frac{e^{-x}}{2\sqrt{x}} \left(\int_0^\infty e^{-u} u^{\frac{\alpha}{2}-1} x^\alpha du \right) dx$$

$$= \frac{\Gamma\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{2} \int_0^\infty e^{-x} x^{\frac{\alpha-1}{2}} dx$$

$$= \Gamma\left(\frac{\alpha}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)$$

Ainsi, on obtient bien :

$$\sqrt{\pi} \Gamma(2\alpha) = 2^{2\alpha-1} \Gamma(\alpha) \Gamma(\alpha + 1/2)$$

ce qui conclut la preuve. □

Démonstration 2. (Preuve à la Bohr-Mollerup)

Il revient au même de montrer que pour tout $x > 0$

$$\Gamma(x) = \frac{2^{x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{x}{2}\right) \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right).$$

Ainsi, posons $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ telle que :

$$f(x) = \frac{2^{x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{x}{2}\right) \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right)$$

Il nous faut donc vérifier que f satisfait les trois hypothèses du théorème de Bohr-Mollerup pour conclure :

- D'une part

$$f(1) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma(1) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}} = 1.$$

- D'autre part

$$\begin{aligned} f(x+1) &= \frac{2^{x+1-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{x+2}{2}\right) \\ &= \frac{2^x}{\sqrt{\pi}} \cdot \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{x}{2} + 1\right) \\ &= \frac{2^x}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{x}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{x}{2}\right) \\ &= x \cdot \frac{2^{x-1}}{\sqrt{\pi}} \cdot \Gamma\left(\frac{x}{2}\right) \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right) = x f(x). \end{aligned}$$

- Enfin f est bien log-convexe car

$$\ln(f(x)) = (x-1)\ln(2) + \ln\left(\Gamma\left(\frac{x}{2}\right)\right) + \ln\left(\Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right)\right) - \ln(\sqrt{\pi})$$

est bien convexe comme somme de fonctions convexes ($\ln(2) > 0$ et la composée d'une fonction convexe par une fonction affine est encore convexe).

Ainsi f satisfait donc toutes les hypothèses du théorème de Bohr-Mollerup, on peut donc affirmer que $f(x) = \Gamma(x)$. $\square$

Théorème 5 (Formule de réflexion d'Euler ou des compléments). $\forall x \in]0, 1[$, on a :

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}$$

Démonstration. Pour cette démonstration, on s'appuiera sur la formule de Gauss :

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\dots(x+n)}$$

et le développement en produit infini du sinus :

$$\sin(x) = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2}\right) \implies \sin(\pi x) = \pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)$$

Pour tout $x \in]0, 1[$:

$$\begin{aligned} \Gamma(x)\Gamma(1-x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^x n!}{x(x+1)\dots(x+n)} \right) \cdot \left(\frac{n^{1-x} n!}{(1-x)(1-x+1)\dots(1-x+n)} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n(n!)^2}{x(1+x)(1-x)(2+x)(2-x)\dots(n+x)(n-x)(n+1-x)} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n(n!)^2}{x(n+1-x) \prod_{k=0}^n (k^2 - x^2)} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n(n!)^2}{x(n+1-x) \prod_{k=0}^n k^2 \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right)} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n(n!)^2}{x(n+1-x) \left(\prod_{k=0}^n k^2\right) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right)} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{(n+1-x)} \cdot \frac{1}{x \prod_{k=0}^n \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right)} \right) \\ &= \frac{1}{x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)} = \frac{\pi}{\pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)} \\ &= \frac{\pi}{\sin(\pi x)} \end{aligned}$$

$\square$

Application 1. Montrer que pour tout $0 < \alpha < \beta$:

$$I_{\alpha, \beta} = \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{1+t^{\beta}} dt = \frac{\pi}{\beta \sin\left(\frac{\pi\alpha}{\beta}\right)}$$

Et en particulier :

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\pi} = \frac{1}{\sin(1)}$$

Solution : Tout d'abord, constatons que :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-(1+t^\beta)x} dx &= \left[\frac{1}{-(1+t^\beta)} e^{-(1+t^\beta)x} \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{-1}{-(1+t^\beta)} = \frac{1}{1+t^\beta} \end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} I_{\alpha,\beta} &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{1+t^\beta} dt \\ &= \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} \left(\int_0^{+\infty} e^{-(1+t^\beta)x} dx \right) dt \\ &= \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} \left(\int_0^{+\infty} e^{-x} e^{-xt^\beta} dx \right) dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \left(\int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-xt^\beta} dt \right) dx \end{aligned}$$

On applique maintenant un changement de variable en prenant : $v = xt^\beta$ donc $t = \left(\frac{v}{x}\right)^{1/\beta}$ et $\left(\left(\frac{v}{x}\right)^{1/\beta}\right)' = \frac{1}{\beta x} \cdot \frac{v^{\frac{1}{\beta}-1}}{x^{\frac{1}{\beta}-1}} = \frac{v^{\frac{1}{\beta}-1}}{\beta x^{\frac{1}{\beta}}}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} I_{\alpha,\beta} &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \left(\int_0^{+\infty} \left(\frac{v}{x}\right)^{\frac{\alpha-1}{\beta}} \cdot e^{-v} \cdot \frac{v^{\frac{1}{\beta}-1}}{\beta \cdot x^{\frac{1}{\beta}}} dv \right) dx \\ &= \frac{1}{\beta} \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot \frac{1}{x^{\frac{\alpha-1}{\beta}} \cdot x^{\frac{1}{\beta}}} \cdot \left(\int_0^{+\infty} v^{\frac{\alpha-1}{\beta} + \frac{1}{\beta} - 1} e^{-v} dv \right) dx \\ &= \frac{1}{\beta} \left(\int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot x^{-\alpha/\beta} dx \right) \left(\int_0^{+\infty} v^{\frac{\alpha}{\beta} - 1} e^{-v} dv \right) \\ &= \frac{1}{\beta} \Gamma\left(1 - \frac{\alpha}{\beta}\right) \Gamma\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) \\ &= \frac{\pi}{\beta \cdot \sin\left(\frac{\pi\alpha}{\beta}\right)} \end{aligned}$$

Théorème 6 (Formule de Stirling). Pour tout $x > 0$, lorsque $x \rightarrow +\infty$, on a l'équivalence asymptotique :

$$\Gamma(x) \sim \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \left(\frac{x}{e}\right)^x$$

Démonstration. On utilise le fait que la fonction gamma prolonge la factorielle. Pour tout $y \in]0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$(y+n)^y n! = (y+n)^y \Gamma(n+1) \leq \Gamma(y+n+1) \leq (n+1)^y \Gamma(n+1) = (n+1)^y n!. \quad (1)$$

Soit $x > 0$. Posons $n + 1 = \lfloor x \rfloor$, et écrivons $x = y + n + 1$, avec $0 < y \leq 1$. On considère :

$$\frac{\Gamma(x)}{\sqrt{2\pi} x^x x^{-\frac{1}{2}} e^{-x}} = \frac{\Gamma(y + n + 1)}{\sqrt{2\pi} x^x x^{-\frac{1}{2}} e^{-x}}.$$

D'après l'inégalité (1), on a :

$$\Gamma(y + n + 1) \leq (n + 1)^y n!.$$

En utilisant la formule de Stirling :

$$n! \sim \sqrt{2\pi} n^n n^{\frac{1}{2}} e^{-n},$$

on obtient :

$$\frac{\Gamma(x)}{\sqrt{2\pi} x^x x^{-\frac{1}{2}} e^{-x}} \lesssim \frac{(n + 1)^y \sqrt{2\pi} n^n n^{\frac{1}{2}} e^{-n}}{\sqrt{2\pi} x^x x^{-\frac{1}{2}} e^{-x}}.$$

En simplifiant :

$$= \frac{(n + 1)^y n^n n^{\frac{1}{2}} e^{-n}}{(y + n + 1)^{y+n+1} (y + n + 1)^{-\frac{1}{2}} e^{-y-n-1}}.$$

Puis :

$$= \left(\frac{n + 1}{y + n + 1} \right)^y \left(\frac{n}{y + n + 1} \right)^{n+\frac{1}{2}} e^{y+1}.$$

On observe que :

$$\begin{aligned} \left(\frac{n + 1}{y + n + 1} \right)^y &\rightarrow 1, \\ \left(\frac{n}{y + n + 1} \right)^{n+\frac{1}{2}} &= \left(1 - \frac{y + 1}{n + y + 1} \right)^{n+\frac{1}{2}} \rightarrow e^{-(y+1)}, \\ e^{y+1} &\text{compense cette limite.} \end{aligned}$$

Donc, leur produit tend vers 1 lorsque $n \rightarrow \infty$. Par conséquent :

$$\frac{\Gamma(x)}{\sqrt{2\pi} x^x x^{-\frac{1}{2}} e^{-x}} \rightarrow 1 \quad \text{quand } x \rightarrow +\infty.$$

Ce qui équivaut à :

$$\Gamma(x) \sim \sqrt{2\pi} x^{x-\frac{1}{2}} e^{-x} = \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \left(\frac{x}{e} \right)^x.$$

□

III.2 Propriétés analytiques de Bêta

Propriété 11. Pour tout $x, y > 0$, on a :

$$B(x + 1, y) = \frac{x}{x + y} B(x, y)$$

Démonstration. Par définition de la fonction Bêta via la fonction Gamma :

$$B(x + 1, y) = \frac{\Gamma(x + 1)\Gamma(y)}{\Gamma(x + y + 1)} = \frac{x\Gamma(x)\Gamma(y)}{(x + y)\Gamma(x + y)} = \frac{x}{x + y} \cdot B(x, y)$$

□

Propriété 12. Pour tout $x, y > 0$, on a :

$$B(x, y+1) = \frac{y}{x+y} B(x, y)$$

Démonstration. Même idée que précédemment, en utilisant les propriétés de la fonction Gamma :

$$B(x, y+1) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y+1)}{\Gamma(x+y+1)} = \frac{y\Gamma(x)\Gamma(y)}{(x+y)\Gamma(x+y)} = \frac{y}{x+y} \cdot B(x, y)$$

□

Propriété 13. Pour tout $x, y > 0$, on a :

$$B(x+1, y) + B(x, y+1) = B(x, y)$$

Démonstration. On utilise les deux propriétés précédentes :

$$\begin{aligned} B(x+1, y) + B(x, y+1) &= \frac{x}{x+y} B(x, y) + \frac{y}{x+y} B(x, y) \\ &= \left(\frac{x+y}{x+y} \right) B(x, y) = B(x, y) \end{aligned}$$

□

Propriété 14. Pour tout $x > 0$, on a :

$$B(x, x) = 2^{1-2x} \cdot B(x, \frac{1}{2})$$

Démonstration. On part de l'expression intégrale :

$$B(x, x) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{x-1} dt$$

Par symétrie de l'intégrande autour de $t = \frac{1}{2}$, on peut écrire :

$$B(x, x) = 2 \int_0^{1/2} [t(1-t)]^{x-1} dt$$

On pose le changement de variable $u = 4t(1-t)$, qui décrit l'intervalle $[0, 1]$ lorsque $t \in [0, 1/2]$.

On a :

$$dt = \frac{du}{4\sqrt{1-u}} \quad \text{et} \quad t(1-t) = \frac{u}{4}$$

donc :

$$\begin{aligned} B(x, x) &= 2 \int_0^{1/2} [t(1-t)]^{x-1} dt = 2 \int_0^1 \left(\frac{u}{4} \right)^{x-1} \cdot \frac{du}{4\sqrt{1-u}} \\ &= 2^{1-2x} \int_0^1 u^{x-1} (1-u)^{-1/2} du = 2^{1-2x} B(x, \frac{1}{2}) \end{aligned}$$

□

IV. Fonction Gamma à l'œuvre dans l'harmonie des Boules et des Sphères

IV.1 Volume de la boule euclidienne

Dans cette section, nous nous intéressons à une belle application des propriétés de la fonction Γ , fondée sur le calcul du volume $V_n(r)$ de la boule euclidienne de rayon r dans $\mathbb{R}^n$:

$$B_n = \left\{ x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} : x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq r^2 \right\}$$

Propriété 15. Soit une boule euclidienne B_n de dimension n et de rayon r . Son volume $V_n(r)$ vérifie :

$$V_n(r) = r^n \cdot V_n(1)$$

Démonstration. En effet, on a :

$$V_n(r) = \int_{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq r^2} dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

On effectue un changement de variable en prenant $v_i = x_i/r$. On obtient donc :

$$V_n(r) = \int_{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 \leq 1} r^n dv_1 dv_2 \dots dv_n = r^n V_n(1)$$

□

Théorème 7. Le volume $V_n(1)$ de la boule unité euclidienne :

$$B_n = \left\{ x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n : x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1 \right\}$$

est donné par :

$$V_n(1) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(1 + n/2)}$$

Démonstration 1. Considérons $\mathbb{R}^n$ comme $\mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} V_n(1) &= \int_{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1} dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \int_{-1}^1 \left(\int_{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n-1}^2 \leq 1 - x_n^2} dx_1 dx_2 \dots dx_{n-1} \right) dx_n \\ &= \int_{-1}^1 V_{n-1} \left(\sqrt{1 - x_n^2} \right) dx_n = \int_{-1}^1 (1 - t^2)^{\frac{n-1}{2}} V_{n-1}(1) dt \end{aligned}$$

On remarque que, $f(-t) = (1 - (-t)^2)^{\frac{n-1}{2}} V_{n-1}(1) = (1 - t^2)^{\frac{n-1}{2}} V_{n-1}(1) = f(t)$. f étant pair, on a donc :

$$V_n(1) = 2 \int_0^1 (1 - t^2)^{\frac{n-1}{2}} V_{n-1}(1) dt$$

On applique un changement de variable en prenant $v = t^2$, ce qui donne :

$$\begin{aligned} V_n(1) &= 2 \int_0^1 (1-v)^{\frac{n-1}{2}} V_{n-1}(1) \frac{1}{2\sqrt{v}} dv \\ &= V_{n-1}(1) \int_0^1 v^{-1/2} (1-v)^{\frac{n-1}{2}} dv \end{aligned}$$

On reconnait donc, la fonction Bêta de paramètre $x = \frac{1}{2}$ et $y = \frac{n+1}{2}$, et donc :

$$V_n(1) = V_{n-1}(1) \cdot B(1/2, (n+1)/2) = V_{n-1}(1) \cdot \frac{\Gamma(1/2)\Gamma((n+1)/2)}{\Gamma((n+2)/2)}$$

Or, on sait que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, d'où :

$$\begin{aligned} V_n(1) &= \sqrt{\pi} \cdot V_{n-1}(1) \cdot \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\Gamma((n+2)/2)} \\ &= (\sqrt{\pi})^2 \cdot V_{n-2}(1) \cdot \frac{\Gamma((n+1)/2)\Gamma(n/2)}{\Gamma((n+2)/2)\Gamma((n+1)/2)} \\ &= (\sqrt{\pi})^{n-1} \cdot V_1(1) \cdot \frac{\Gamma((n+1)/2)\Gamma(n/2)\dots\Gamma(3/2)}{\Gamma((n+2)/2)\Gamma((n+1)/2)\dots\Gamma(4/2)} \\ &= (\sqrt{\pi})^{n-1} \cdot V_1(1) \cdot \frac{\Gamma(3/2)}{\Gamma((n+2)/2)} \\ &= (\sqrt{\pi})^{n-1} \cdot 2 \cdot \frac{\frac{1}{2}\Gamma(1/2)}{\Gamma((n+2)/2)} \\ &= \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(1+n/2)} \end{aligned}$$

□

Démonstration 2. Considérons $\mathbb{R}^n$ comme $\mathbb{R}^{n-2} \times \mathbb{R}^2$ et nous allons procéder par récurrence sur $n \geq 1$, on a donc :

$$\begin{aligned} V_n(1) &= \int_{B_n} dx_1 dx_2 \dots dx_n = \int_{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1} dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \int_{B_2} \left(\int_{x_1^2 + \dots + x_{n-2}^2 \leq 1 - x_{n-1}^2 - x_n^2} dx_1 dx_2 \dots dx_{n-2} \right) dx_{n-1} dx_n \\ &= \int_{B_2} \left(\int_{B_{n-2}(\sqrt{1-x_{n-1}^2-x_n^2})} dx_1 dx_2 \dots dx_{n-2} \right) dx_{n-1} dx_n \\ &= \int_{B_2} V_{n-2} \left(\sqrt{1-x_{n-1}^2-x_n^2} \right) dx_{n-1} dx_n \\ &= \int_{B_2} \frac{(1-x_{n-1}^2-x_n^2)^{\frac{n}{2}-1} \pi^{n/2-1}}{\Gamma(n/2)} dx_{n-1} dx_n, \quad (\text{hyp. récurrence } n-2) \\ &= \frac{\pi^{n/2-1}}{\Gamma(n/2)} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 (1-r^2)^{\frac{n}{2}-1} r dr \right) d\theta \end{aligned}$$

En effectuant le changement de variable $v = r^2$, on a :

$$\begin{aligned}
&= \frac{\pi^{n/2-1}}{\Gamma(n/2)} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 (1-v)^{\frac{n}{2}-1} \frac{dv}{2} \right) d\theta \\
&= \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} \int_0^1 (1-v)^{\frac{n}{2}-1} dv \\
&= \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} B(1, n/2) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} \cdot \frac{\Gamma(1)\Gamma(n/2)}{\Gamma(1+n/2)} = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(1+n/2)}.
\end{aligned}$$

□

Corollaire 1. *Le volume $V_n(r)$ de la boule de rayon $r > 0$ vaut :*

$$V_n(r) = \frac{r^n \pi^{n/2}}{\Gamma(1+n/2)}$$

Démonstration. D'après le théorème précédent, on a $V_n(r) = r^n \cdot V_n(1)$. donc on obtient la formule suivante :

$$V_n(r) = r^n \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(1+n/2)}$$

□

IV.1.1 Applications aux volumes de la boule euclidienne

Application 2. *Calculer le volume d'une boule en dimension 4 dont le rayon vaut 3.*

Solution : Nous souhaitons déterminer le volume d'une boule de rayon $r = 3$ dans un espace euclidien de dimension 4. En dimension n , le volume d'une boule de rayon r est donné par la formule :

$$V_n(r) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(1+n/2)} \cdot r^n$$

On applique cette formule avec $n = 4$ et $r = 3$ et on obtient :

$$V_4(3) = \frac{3^4 \cdot \pi^2}{\Gamma(3)} = \frac{81 \cdot \pi^2}{2} \approx 400$$

Ainsi, le volume de cette boule est d'environ "400 unités de volume en dimension 4", c'est-à-dire $400 u^4$ si l'unité de longueur est u . Cette unité n'a pas d'interprétation physique directe, mais elle correspond à l'unité naturelle d'un volume en dimension 4.

Application 3. *Trouver le rayon d'une boule de dimension 3 dont le volume vaut 250.*

Solution : On cherche ici le rayon r d'une boule en dimension 3 vérifiant $V_3(r) = 250$. Comme $\Gamma(4) = 3! = 6$, on obtient, en utilisant la même formule que précédemment :

$$\begin{aligned}
V_3(r) = 250 &\Rightarrow \frac{r^3 \cdot \pi^{\frac{3}{2}}}{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)} = 250 \\
&\Rightarrow r^3 = \frac{250 \cdot \Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{\pi^{\frac{3}{2}}}
\end{aligned}$$

Or, $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$, donc

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow r^3 = \frac{250 \cdot 3\sqrt{\pi}}{4\pi^{\frac{3}{2}}} \\
&\Rightarrow r^3 = \frac{250 \cdot 3}{4\pi} \\
&\Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{375}{2\pi}} \quad \text{car } r > 0 \\
&\Rightarrow r \approx 3.91
\end{aligned}$$

Ainsi, Le rayon $r \approx 3.91$ correspond à la taille d'une boule en dimension 3 dont le volume est de 250 unités cubiques. Cela permet de définir un objet sphérique avec un volume précis, utile dans des applications géométriques ou physiques où l'on contrôle l'espace occupé par l'objet.

IV.2 Volume des pseudo-boules

Plus généralement, à $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}_+^*$, on associe la boule unité généralisée :

$$B_{p_1, \dots, p_n} := \{x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} : |x_1|^{p_1} + \dots + |x_n|^{p_n} \leq 1\}$$

De ce fait, pour $p_1 = p_2 = \dots = p_n = 2$, on retrouve la boule unité euclidienne étudiée précédemment, mais pour $p_1 = p_2 = \dots = p_n = p \geq 1$, on obtient la boule unité de l'espace vectoriel normé $L^p(\mathbb{R}^n)$. En général, la fonction $t \mapsto |t|^p$ est convexe sur l'intervalle $[-1, 1]$ pour $p \geq 1$. Cela implique que la boule unité généralisée $B_{p_1, \dots, p_n}$ est convexe dès que tous les réels $p_1, \dots, p_n$ sont supérieurs ou égaux à 1. En revanche, si au moins un des p_r est inférieur à 1, la convexité n'est plus garantie, en règle générale.

IV.2.1 Exemples et visualisations de pseudo-boules

Dans cette section, nous illustrons la forme géométrique de certaines boules généralisées (ou *pseudo-boules*) dans $\mathbb{R}^3$. Deux cas contrastés sont présentés ci-dessous :

- **La pseudo-boule $B_{1,1,1}$:**

Elle correspond à la boule unité pour la norme L^1 dans $\mathbb{R}^3$. Elle possède une structure polyédrique, précisément un octaèdre régulier, ce qui reflète la nature anguleuse et convexe de la norme L^1 .

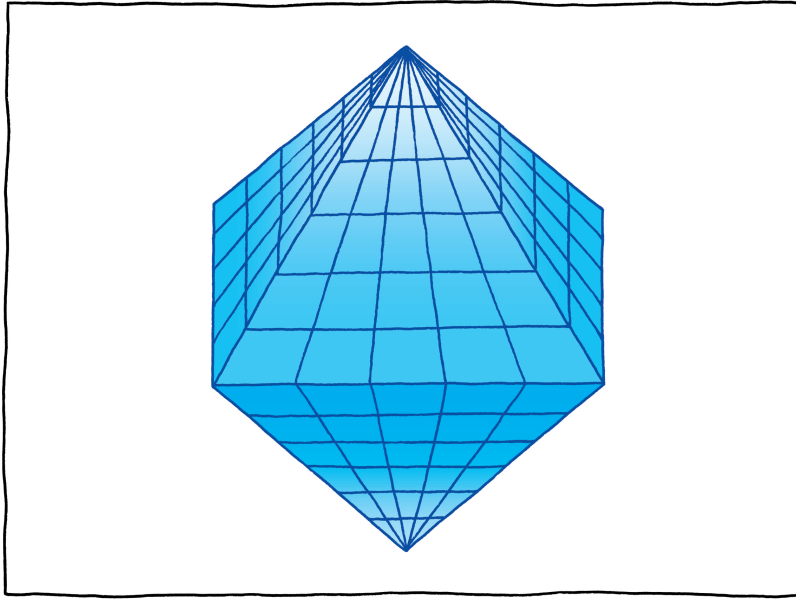


FIGURE IV.1 – La pseudo-boule : $B_{1,1,1}$.

- **La pseudo-boule $B_{1/2,1/2,1/2}$:**

Construite à partir d'exposants strictement inférieurs à 1, cette boule n'est plus convexe. Sa forme est fortement non-lisse et présente des pointes accentuées dans les directions principales, évoquant une structure étoilée. Cette géométrie traduit la perte de convexité inhérente aux quasi-normes avec $p_i < 1$.

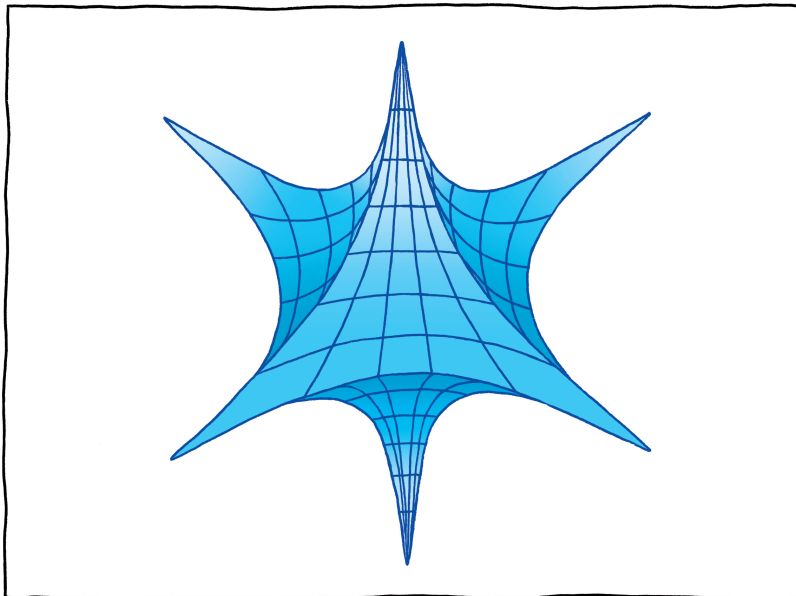


FIGURE IV.2 – La pseudo-boule : $B_{1/2,1/2,1/2}$.

- **La pseudo-boule $B_{3, \frac{1}{2}, 3}$:**

Cette boule anisotrope combine des comportements contrastés : elle est convexe dans les directions x et z (avec $p = 3 > 1$), mais non convexe dans la direction y (avec $p = \frac{1}{2} < 1$). Cela produit une géométrie asymétrique, à la fois bombée et pincée, illustrant bien l'impact de la non-convexité partielle.

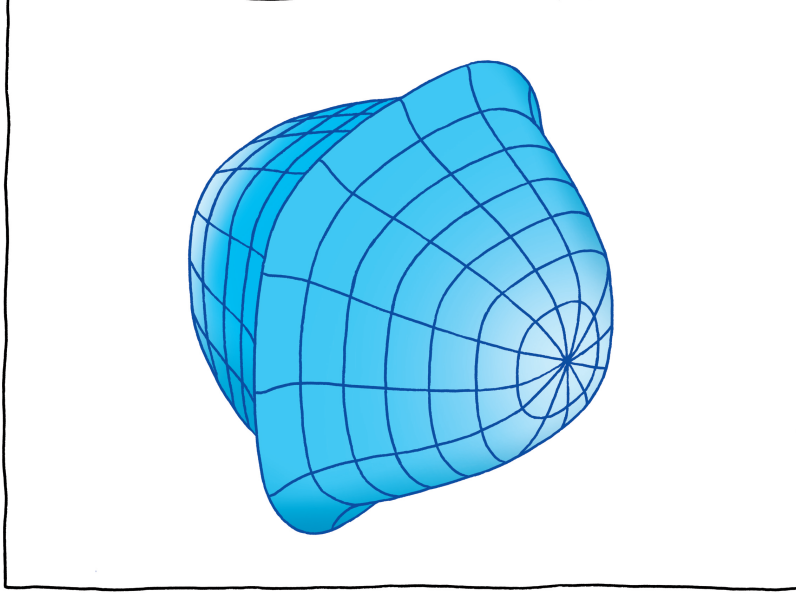


FIGURE IV.3 – La pseudo-boule : $B_{3, \frac{1}{2}, 3}$.

Ces visualisations permettent d'appréhender l'influence des exposants p_i sur la forme des boules unité. En particulier, elles mettent en évidence la transition entre convexité (lorsque $p_i \geq 1$) et non-convexité (lorsque $p_i < 1$).

Théorème 8. *Le volume $V(B_{p_1, \dots, p_n})$ de la pseudo-boule $B_{p_1, \dots, p_n}$ est donné par :*

$$V(B_{p_1, \dots, p_n}) = \frac{2^n \Gamma(1 + 1/p_1) \Gamma(1 + 1/p_2) \cdots \Gamma(1 + 1/p_n)}{\Gamma(1 + 1/p_1 + 1/p_2 + \cdots + 1/p_n)}.$$

Démonstration. Le volume $V(B_{p_1, \dots, p_n})$ est donné par :

$$V(B_{p_1, \dots, p_n}) = \int_{B_{p_1, \dots, p_n}} dx_1 \cdots dx_n.$$

En effectuant le changement de variables $y_i = |x_i|^{p_i/2}$ pour $1 \leq i \leq n$, cela transforme la pseudo-boule $B_{p_1, \dots, p_n}$ en B_n . De plus, le déterminant de la matrice jacobienne de la transformation réciproque $\varphi(y) = (y_1^{2/p_1}, \dots, y_n^{2/p_n})$ est :

$$J(\varphi)(y) = \frac{2^n}{p_1 \cdots p_n} y_1^{\frac{2}{p_1}-1} \cdots y_n^{\frac{2}{p_n}-1},$$

donc, on a :

$$V(B_{p_1, \dots, p_n}) = \int_{B_n} |J(\varphi)(y)| dy_1 \cdots dy_n = \frac{2^n}{p_1 \cdots p_n} \int_{B_n} |y_1|^{\frac{2}{p_1}-1} \cdots |y_n|^{\frac{2}{p_n}-1} dy_1 \cdots dy_n.$$

Ainsi, il ne reste plus qu'à calculer cette intégrale. Pour cela, commençons par montrer la formule suivante :

Pour tous $\alpha_1, \dots, \alpha_n < -1$,

$$I(\alpha_1, \dots, \alpha_n) := \int_{B_n} |x_1|^{\alpha_1} \cdots |x_n|^{\alpha_n} dx_1 \cdots dx_n = \frac{\Gamma(\beta_1)\Gamma(\beta_2) \cdots \Gamma(\beta_n)}{\Gamma(1 + \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n)},$$

où $\beta_i = \frac{\alpha_i+1}{2}$.

Désormais, nous avons :

$$\begin{aligned} I(\alpha_1, \dots, \alpha_n) &= \int_{-1}^1 |x_1|^{\alpha_1} \left(\int_{x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq 1 - x_1^2} |x_2|^{\alpha_2} \cdots |x_n|^{\alpha_n} dx_2 \cdots dx_n \right) dx_1 \\ &= \int_{-1}^1 |x_1|^{\alpha_1} \left(\int_{y_2^2 + \cdots + y_n^2 \leq 1} r^{n-1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n} |y_2|^{\alpha_2} \cdots |y_n|^{\alpha_n} dy_2 \cdots dy_n \right) dx_1 \end{aligned}$$

On effectue un changement de variables sphérique $x_i = ry_i$, $r = \sqrt{1 - x_1^2}$, $2 \leq i \leq n$, ce qui nous donne :

$$\begin{aligned} &= \int_{-1}^1 |x_1|^{\alpha_1} (1 - x_1^2)^{\frac{n-1}{2} + \frac{\alpha_2 + \cdots + \alpha_n}{2}} \left(\int_{y_2^2 + \cdots + y_n^2 \leq 1} |y_2|^{\alpha_2} \cdots |y_n|^{\alpha_n} dy_2 \cdots dy_n \right) dx_1 \\ &= 2 \int_0^1 x_1^{\alpha_1} (1 - x_1^2)^{\frac{n-1}{2} + \frac{\alpha_2 + \cdots + \alpha_n}{2}} dx_1 \left(\int_{y_2^2 + \cdots + y_n^2 \leq 1} |y_2|^{\alpha_2} \cdots |y_n|^{\alpha_n} dy_2 \cdots dy_n \right) \\ &= 2 \int_0^1 (x_1^2)^{(\alpha_1-1)/2} (1 - x_1^2)^{\frac{n-1}{2} + \frac{\alpha_2 + \cdots + \alpha_n}{2}} d(x_1^2) \left(\int_{y_2^2 + \cdots + y_n^2 \leq 1} |y_2|^{\alpha_2} \cdots |y_n|^{\alpha_n} dy_2 \cdots dy_n \right) \\ &= \int_0^1 t^{(\alpha_1-1)/2} (1 - t)^{\frac{n-1}{2} + \frac{\alpha_2 + \cdots + \alpha_n}{2}} dt \left(\int_{y_2^2 + \cdots + y_n^2 \leq 1} |y_2|^{\alpha_2} \cdots |y_n|^{\alpha_n} dy_2 \cdots dy_n \right) \\ &= B\left(\frac{\alpha_1 + 1}{2}, \frac{n + 1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}{2}\right) I(\alpha_2, \dots, \alpha_n) \end{aligned}$$

Par la formule de Gauss [∗], on a :

$$\begin{aligned} &= \frac{\Gamma((\alpha_1 + 1)/2) \Gamma((n + 1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n)/2)}{\Gamma((n + 2 + \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n)/2)} I(\alpha_2, \dots, \alpha_n) \\ &= \dots \\ &= \frac{\Gamma((\alpha_1 + 1)/2) \cdots \Gamma((\alpha_n + 1)/2) (\alpha_n + 1)/2 \cdot I(\alpha_n)}{\Gamma(((n + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n)/2 + 1))} \\ &= \frac{\Gamma((\alpha_1 + 1)/2) \cdots \Gamma((\alpha_n + 1)/2) (\alpha_n + 1)/2 \cdot 2 \int_0^1 t^{\alpha_n} dt}{\Gamma(((n + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n)/2 + 1))} \\ &= \frac{\Gamma((\alpha_1 + 1)/2) \cdots \Gamma((\alpha_n + 1)/2)}{\Gamma(((n + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n)/2 + 1))}. \end{aligned}$$

Enfin, on pose $\alpha_i = \frac{2}{p_i} - 1 > -1$, ($1 \leq i \leq n$), qui appliqué à ce qui précède donne :

$$\begin{aligned} V(B_{p_1, \dots, p_n}) &= \frac{2^n}{p_1 \cdots p_n} I\left(\frac{2}{p_1} - 1, \dots, \frac{2}{p_n} - 1\right) = \frac{2^n \Gamma(1/p_1) \Gamma(1/p_2) \cdots \Gamma(1/p_n)}{p_1 p_2 \cdots p_n \Gamma(1 + 1/p_1 + 1/p_2 + \cdots + 1/p_n)} \\ &= \frac{2^n \Gamma(1 + 1/p_1) \Gamma(1 + 1/p_2) \cdots \Gamma(1 + 1/p_n)}{\Gamma(1 + 1/p_1 + \cdots + 1/p_n)}. \end{aligned}$$

□

Remarque 1. On remarquera que pour $p_1 = p_2 = \cdots = p_n = 2$, on retrouve le volume de la boule unité euclidienne $[*]$. De plus, pour $p_1 = p_2 = \cdots = p_n = 1$, on obtient $V(B_{1, \dots, 1}) = 2^n/n!$. On a également, que pour $p_1 = p_2 = \cdots = p_n = 1/2$, le volume est $V(B_{1/2, \dots, 1/2}) = 2^{2n}/(2n)!$.

Enfin, pour $p_1 = p_2 = \cdots = p_n = p$, on obtient le volume de la boule unité de $L^p(\mathbb{R}^n)$:

$$V(B_{p, \dots, p}) = \frac{2^n \Gamma(1/p)^n}{p^n \Gamma(1 + n/p)}.$$

Remarque 2. D'après les calculs précédents, on remarque qu'en effectuant une transformation linéaire, le volume d'un ellipsoïde dans $\mathbb{R}^n$:

$$\mathcal{E} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \frac{|x_1|^{p_1}}{a_1^{p_1}} + \cdots + \frac{|x_n|^{p_n}}{a_n^{p_n}} \leq 1 \right\}$$

$a_i > 0$, vaut :

$$V(\mathcal{E}) = a_1 \cdots a_n \frac{2^n \Gamma(1/p_1) \Gamma(1/p_2) \cdots \Gamma(1/p_n)}{p_1 p_2 \cdots p_n \Gamma(1 + 1/p_1 + 1/p_2 + \cdots + 1/p_n)}$$

Voici un exemple d'illustration d'ellipsoïde généralisé dans $\mathbb{R}^3$:

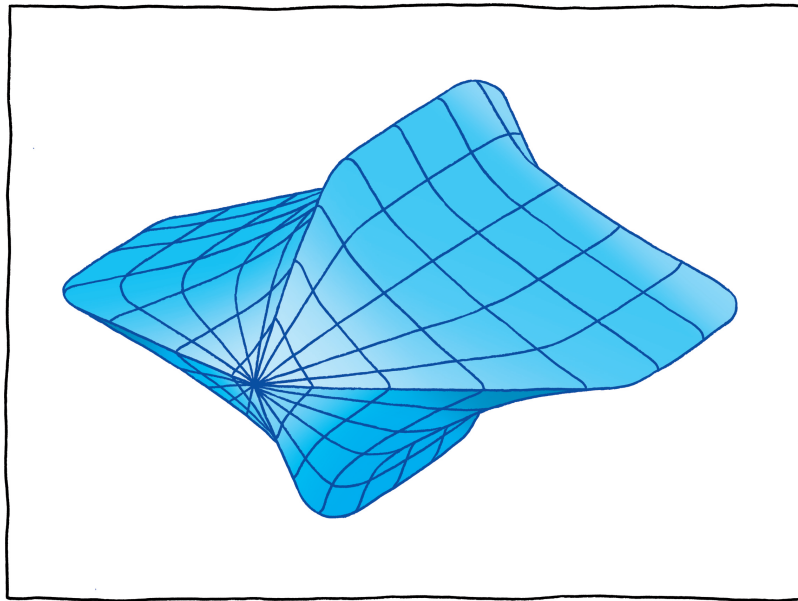


FIGURE IV.4 – Ellipsoïde dans $\mathbb{R}^3$ d'équation : $16|x_1|^4 + 3|x_2|^{1/2} + |x_3| \leq 1$

V. Voyage de Gamma et Bêta au cœur des Probabilités

Domaine majeur des mathématiques, les probabilités et statistiques n'ont pas échappé aux fonctions Gamma et Bêta. En effet, Gamma se retrouve dans de nombreux théorèmes et propriétés, à commencer par les lois de probabilité Gamma et Bêta qui en portent le nom.

V.1 Gamma au cœur des probabilités

Théorème 1. Soient $a > 0$ et $\lambda > 0$. Soit X une variable aléatoire sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathbb{P})$. On dit que X suit la loi Gamma de paramètre a et λ , notée $\Gamma(a, \lambda)$, si elle admet pour densité :

$$f_{a,\lambda}(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a alors :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{a}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{a}{\lambda^2}, \quad \mathbb{E}(X^n) = \frac{\Gamma(n+a)}{\Gamma(a)\lambda^n}$$

La loi Gamma est souvent utilisée pour modéliser la fiabilité/survie. Par exemple, elle est utilisée pour décrire le temps avant défaillance d'un composant électronique.

Démonstration. Soient $a > 0$ et $\lambda > 0$. La fonction $f_{a,\lambda}(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$ est une densité de probabilité. En effet,

$$I_{a,\lambda} = \int_{\mathbb{R}} f_{a,\lambda}(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} dx$$

On effectue un changement de variable en prenant $t = \lambda x \Rightarrow x = \frac{t}{\lambda}$ et $\left(\frac{t}{\lambda}\right)' = \frac{1}{\lambda}$. On obtient donc :

$$I_{a,\lambda} = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} \left(\frac{t}{\lambda}\right)^{a-1} e^{-t} \frac{dt}{\lambda} = \frac{\lambda^a \Gamma(a)}{\Gamma(a) \lambda^a} = 1$$

Montrons maintenant la formule de l'espérance de X^n .

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^n) &= \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{n+a-1} e^{-\lambda x} dx \stackrel{t=\lambda x}{=} \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} \left(\frac{t}{\lambda}\right)^{n+a-1} e^{-t} \frac{dt}{\lambda} \\ &= \frac{\lambda^{-n}}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} t^{n+a-1} e^{-t} dt = \frac{\lambda^{-n} \Gamma(n+a)}{\Gamma(a)} \\ &= \frac{\lambda^{-n} (n+a-1) \Gamma(n+a-1)}{\Gamma(a)} = \dots = \lambda^{-n} (n+a-1) \dots (a+1) a \end{aligned}$$

En prenant $n = 1$, on a :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\Gamma(a+1)}{\Gamma(a) \lambda} = \frac{a}{\lambda}$$

De plus,

$$\mathbb{V}ar(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \frac{a(a+1)}{\lambda^2} - \frac{a^2}{\lambda^2} = \frac{a}{\lambda^2}$$

□

Théorème 2. Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathbb{P})$ de lois respectives $\Gamma(a_1, \lambda)$ et $\Gamma(a_2, \lambda)$ (où $a_1, a_2, \lambda \in \mathbb{R}_+^*$). Si X_1 et X_2 sont indépendantes, alors la loi de $X_1 + X_2$ est la loi $\Gamma(a_1 + a_2, \lambda)$.

Démonstration. D'après les hypothèses du théorème, X_1 et X_2 sont deux variables aléatoires indépendantes. Donc $X_1 + X_2$ admet pour densité le produit de convolution des densités f_{X_1} et f_{X_2} :

$$\begin{aligned} f_{X_1+X_2}(x) &= \int_{\mathbb{R}} f_{X_1}(x-t) f_{X_2}(t) dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{\lambda^{a_1}}{\Gamma(a_1)} (x-t)^{a_1-1} e^{-\lambda(x-t)} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x-t) \frac{\lambda^{a_2}}{\Gamma(a_2)} t^{a_2-1} e^{-\lambda t} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(t) dt \end{aligned}$$

mais comme

$$\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x-t) \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(t) = \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x) \mathbb{1}_{[0;x]}(t)$$

on a

$$\begin{aligned} f_{X_1+X_2}(x) &= \frac{\lambda^{a_1+a_2}}{\Gamma(a_1)\Gamma(a_2)} \int_0^x (x-t)^{a_1-1} e^{-\lambda(x-t)} t^{a_2-1} e^{-\lambda t} dt \\ &= \frac{\lambda^{a_1+a_2} e^{-\lambda x}}{\Gamma(a_1)\Gamma(a_2)} \int_0^x (x-t)^{a_1-1} t^{a_2-1} dt \\ &= \frac{\lambda^{a_1+a_2} e^{-\lambda x} x^{a_1+a_2-1}}{\Gamma(a_1)\Gamma(a_2)} \int_0^x \left(1 - \frac{t}{x}\right)^{a_1-1} \left(\frac{t}{x}\right)^{a_2-1} \frac{dt}{x} \end{aligned}$$

Appliquons maintenant le changement de variable $u = \frac{t}{x}$:

$$\begin{aligned} f_{X_1+X_2}(x) &= \frac{\lambda^{a_1+a_2} e^{-\lambda x} x^{a_1+a_2-1}}{\Gamma(a_1)\Gamma(a_2)} \int_0^1 (1-u)^{a_1-1} u^{a_2-1} du \\ &= \frac{\lambda^{a_1+a_2} e^{-\lambda x} x^{a_1+a_2-1}}{\Gamma(a_1)\Gamma(a_2)} B(a_1, a_2) \\ &= \frac{\lambda^{a_1+a_2} e^{-\lambda x} x^{a_1+a_2-1}}{\Gamma(a_1+a_2)} \end{aligned}$$

d'après le théorème 1 de la fonction Bêta. Ainsi $X_1 + X_2$ suit la loi $\Gamma(a_1 + a_2, \lambda)$.

□

V.2 Bêta au coeur des probabilités

Théorème 3. Soient $r \geq 0$ et $s \geq 0$. Soit X une variable aléatoire sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathbb{P})$. On dit que X suit la loi Bêta de paramètre r et s , notée $B(r, s)$, si elle admet pour densité :

$$f_{r,s}(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(r,s)} x^{r-1} (1-x)^{s-1} & \text{si } x \in [0; 1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On a alors :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r}{r+s}, \quad \mathbb{E}(X^n) = \frac{(r+n-1)\dots r}{(r+s+n-1)\dots(r+s)}, \quad \mathbb{V}ar(X) = \frac{rs}{(r+s+1)(r+s)^2}.$$

La loi Bêta modélise la probabilité qu'un événement aléatoire ait une probabilité de succès donnée, sur un intervalle de 0 à 1. Elle est particulièrement utile pour représenter des proportions, des pourcentages ou des taux, et est souvent utilisée dans l'analyse bayésienne pour mettre à jour des croyances à partir d'observations.

Démonstration. Soient $r \geq 0$ et $s \geq 0$. La fonction $f_{r,s} = \begin{cases} \frac{1}{B(r,s)} x^{r-1} (1-x)^{s-1} & \text{si } x \in [0; 1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ est une densité de probabilité. En effet,

$$\begin{aligned} I_{r,s} &= \int_{\mathbb{R}} f_{r,s}(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{B(r,s)} x^{r-1} (1-x)^{s-1} dx \\ &= \frac{1}{B(r,s)} \int_0^1 x^{r-1} (1-x)^{s-1} dx = \frac{B(r,s)}{B(r,s)} = 1 \end{aligned}$$

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi $B(r,s)$ et qui admet un moment d'ordre n . Montrons que $\mathbb{E}(X^n) = \frac{(r+n-1)\dots r}{(r+s+n-1)\dots(r+s)}$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^n) &= \int_0^1 \frac{1}{B(r,s)} x^{r+n-1} (1-x)^{s-1} dx \\ &= \frac{B(r+n,s)}{B(r,s)} = \frac{\Gamma(r+s) \Gamma(r+n) \Gamma(s)}{\Gamma(r) \Gamma(s) \Gamma(r+s+n)} \\ &= \frac{(n+r-1)\dots r \Gamma(r) \Gamma(r+s)}{\Gamma(r) (r+s+n-1)\dots(r+s) \Gamma(r+s)} \\ &= \frac{(r+n-1)\dots r}{(r+s+n-1)\dots(r+s)} \end{aligned}$$

En particulier pour $n=1$, on a :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r}{r+s}$$

De plus,

$$\begin{aligned} \mathbb{V}ar(X) &= \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \frac{(r+s)r}{(r+s+1)(r+s)} - \frac{r^2}{(r+s)^2} \\ &= \frac{(r^2+r)(r+s) - r^2(r+s+1)}{(r+s+1)(r+s)^2} \\ &= \frac{r^3 + r^2s + r^2 + rs - r^3 - r^2s - r^2}{(r+s+1)(r+s)^2} \\ &= \frac{rs}{(r+s+1)(r+s)^2} \end{aligned}$$

□

Proposition 1. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes qui suivent respectivement les lois $\Gamma(a_1, \lambda)$ et $\Gamma(a_2, \lambda)$ où a_1, a_2 et $\lambda > 0$, alors la variable aléatoire $\frac{X}{X+Y}$ est distribuée selon la loi $B(a_1, a_2)$

Démonstration. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes qui suivent respectivement les lois $\Gamma(a_1, \lambda)$ et $\Gamma(a_2, \lambda)$ où a_1, a_2 et $\lambda > 0$. Comme X et Y sont indépendantes, leur densité conjointe est le produit de leur densité marginale :

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{\lambda^{a_1+a_2}}{\Gamma(a_1) \Gamma(a_2)} x^{a_1-1} y^{a_2-1} e^{-\lambda(x+y)} \mathbb{1}_{[0;+\infty[}(x) \mathbb{1}_{[0;+\infty[}(y)$$

On pose :

$$Z = \frac{X}{X+Y} \quad W = X+Y$$

Nous voulons trouver la densité jointe de Z et W , $f_{Z,W}(z, w)$. Pour cela exprimons X et Y en fonction de Z et W :

$$\begin{aligned} X &= Z(X+Y) = ZW \\ Y &= W - X = W(1-Z) \end{aligned}$$

On applique donc le changement de variable $x = zw$ et $y = w(1-z)$. La matrice jacobienne de ce changement est :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\delta x}{\delta z} & \frac{\delta x}{\delta w} \\ \frac{\delta y}{\delta z} & \frac{\delta y}{\delta w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w & z \\ -w & 1-z \end{pmatrix}$$

Donc :

$$\det(J) = w(1-z) - z(-w) = w - zw + zw = w$$

comme $X > 0$ et $Y > 0$, alors $Z = \frac{X}{X+Y} > 0$ et $Z < \frac{X}{X} = 1$. De plus, $W > 0$. Ainsi, le support de (Z, W) est $[0; 1] \times [0; +\infty[$. La densité jointe de Z et W est alors donnée par :

$$\begin{aligned} f_{Z,W}(z, w) &= f_{X,Y}(zw, w(1-z)) |\det(J)| \\ &= \frac{\lambda^{a_1+a_2}}{\Gamma(a_1) \Gamma(a_2)} (zw)^{a_1-1} (w(1-z))^{a_2-1} e^{-\lambda(zw+w(1-z))} |w| \mathbb{1}_{[0;1]}(z) \mathbb{1}_{[0;+\infty[}(w) \\ &= \frac{\lambda^{a_1+a_2}}{\Gamma(a_1) \Gamma(a_2)} z^{a_1-1} (1-z)^{a_2-1} w^{a_1+a_2-1} e^{-\lambda w} \mathbb{1}_{[0;1]}(z) \mathbb{1}_{[0;+\infty[}(w) \end{aligned}$$

Pour obtenir la densité marginale de Z , $f_Z(z)$, on intègre la densité jointe $f_{Z,W}(z, w)$ par rapport à w sur son support $[0; +\infty[$:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^{+\infty} f_{Z,W}(z, w) dw \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{a_1+a_2}}{\Gamma(a_1) \Gamma(a_2)} z^{a_1-1} (1-z)^{a_2-1} w^{a_1+a_2-1} e^{-\lambda w} \mathbb{1}_{[0;1]}(z) dw \\ &= \frac{\lambda^{a_1+a_2}}{\Gamma(a_1) \Gamma(a_2)} z^{a_1-1} (1-z)^{a_2-1} \left(\int_0^{+\infty} w^{a_1+a_2-1} e^{-\lambda w} dw \right) \mathbb{1}_{[0;1]}(z) \end{aligned}$$

Pour résoudre l'intégrale, on effectue un changement de variable en prenant $t = \lambda w \Rightarrow w = t/\lambda$ et $dw = \frac{dt}{\lambda}$. De plus, quand $w = 0$, $t = 0$ et quand $w = +\infty$, $t = +\infty$ car $\lambda > 0$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} w^{a_1+a_2-1} e^{-\lambda w} dw &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{t}{\lambda}\right)^{a_1+a_2-1} e^{-t} \frac{dt}{\lambda} \\ &= \frac{1}{\lambda^{a_1+a_2}} \int_0^{+\infty} t^{a_1+a_2-1} e^{-t} dt\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}f_Z(z) &= \frac{\lambda^{a_1+a_2}}{\Gamma(a_1)\Gamma(a_2)} z^{a_1-1} (1-z)^{a_2-1} \frac{\Gamma(a_1+a_2)}{\lambda^{a_1+a_2}} \mathbb{1}_{[0;1]}(z) \\ &= \frac{1}{B(a_1, a_2)} z^{a_1-1} (1-z)^{a_2-1} \mathbb{1}_{[0;1]}(z)\end{aligned}$$

qui est la densité d'une loi $B(a_1, a_2)$. On en conclue que $\frac{X}{X+Y}$ suit une loi $B(a_1, a_2)$

□

VI. Conclusion

L'étude des fonctions gamma et bêta nous a permis de découvrir des objets mathématiques d'une richesse remarquable, à la croisée de plusieurs grands domaines des mathématiques modernes. Derrière leurs définitions intégrales élégantes, ces fonctions généralisent des notions classiques comme la factorielle, tout en offrant un cadre analytique puissant pour traiter des objets continus, notamment dans le contexte des volumes de boules et de sphères en dimension quelconque. La fonction gamma apparaît ainsi de manière naturelle dans l'expression du volume d'une boule unité en dimension n , révélant l'interaction profonde entre analyse et géométrie.

Sur le plan analytique, l'extension de la factorielle aux réels positifs (et même aux complexes hors pôles) via la fonction gamma illustre parfaitement le rôle central des prolongements analytiques en mathématiques. Ces fonctions mettent en lumière l'importance des techniques d'intégration avancées, des transformations intégrales et des propriétés de symétrie qui permettent de généraliser des résultats discrets à des contextes plus abstraits et continus.

En probabilité, les fonctions gamma et bêta occupent une place essentielle. Elles interviennent dans la définition de nombreuses lois fondamentales, loi gamma, loi bêta, loi du χ^2 , entre autres, et permettent de calculer explicitement des espérances, des variances et d'autres moments statistiques. Leur présence dans les distributions de variables aléatoires souligne leur utilité pratique, notamment en statistique bayésienne, en modélisation stochastique, ou encore en simulation numérique.

Ces fonctions transcendent donc le cadre purement théorique. Elles servent de passerelle entre des domaines apparemment éloignés : de la géométrie différentielle à la théorie des nombres, de l'analyse complexe à la physique mathématique, notamment en mécanique quantique ou en thermodynamique, où elles apparaissent dans des fonctions de partition ou dans certaines solutions d'équations différentielles.

Ce projet a ainsi été l'occasion d'apprécier la profondeur et l'universalité des fonctions gamma et bêta, non seulement comme outils techniques, mais aussi comme témoins de la cohérence interne des mathématiques. Il souligne l'importance de ces fonctions comme langage commun entre disciplines, permettant de modéliser, de démontrer et de prévoir.

En somme, cette exploration a permis de souligner l'élégance des mathématiques, où la rigueur formelle, l'intuition géométrique et les applications concrètes s'unissent pour former un ensemble cohérent et profond. Elle ouvre la voie à de nombreuses perspectives, qu'il s'agisse de fonctions spéciales plus générales (comme les fonctions de Bessel ou d'Euler), de généralisations multivariées (fonction bêta incomplète, gamma multivariée), ou encore d'études plus poussées en physique théorique et en statistiques avancées.

VII. Bibliographie

- [1] Christian Guibbaud, décors mathématiques (boules et sphères), site personnel. Disponible en ligne : <http://www.guibbaud.fr/index.htm>
- [2] *Étude de la fonction Gamma sur $\mathbb{R}$* , Document pédagogique, agreg-maths.fr. Disponible en ligne : <https://agreg-maths.fr/uploads/versions/5374/Étude%20de%20la%20fonction%20gamma%20sur%20R.pdf>
- [3] *Fonction bêta*, Wikipédia, l'encyclopédie libre. Disponible en ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_bêta
- [4] *Fonction gamma* — Wikipédia, l'encyclopédie libre.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_gamma#Histoire,
- [5] DAVIS P.J. *Leonhard Euler's Integral : A Historical Profile of the Gamma Function : In Memoriam : Milton Abramowitz, The American Mathematical Monthly*, Vol. 66, No. 10 (1959), pp. 849–869. Disponible en ligne : <https://people.math.osu.edu/gautam.42/S20/DavisGammaFunction.pdf>
- [6] Handmann, Jakob Emanuel. *Portrait de Leonhard Euler, 1753*. Disponible en ligne : https://en.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler.
- [7] TENENBAUM G. & MENDÈS FRANCE M. « *Les nombres premiers, entre l'ordre et le chaos* », Dunod. 2e Ed. (2014).
- [8] Bibmath. Cours sur la loi Gamma. <https://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=.l/loigamma.html>
- [9] *Loi Gamma* - Wikipédia, l'encyclopédie libre. Disponible en ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Gamma#:~:text=Si%20X%20a%20une%20distribution,de%20paramètres%20îs%20et%20îs.
- [10] Bibmath. Cours sur la loi Bêta. <https://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=.l/loibeta.html>
- [11] *Loi Bêta* - Wikipédia, l'encyclopédie libre. Disponible en ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_bêta
- [12] OpenAI, *ChatGPT*, modèle GPT-4, assistance à la rédaction et à la reformulation. Disponible à l'adresse : <https://chat.openai.com>

VIII. Annexes

VIII.1 Graphe 3D de la fonction Gamma

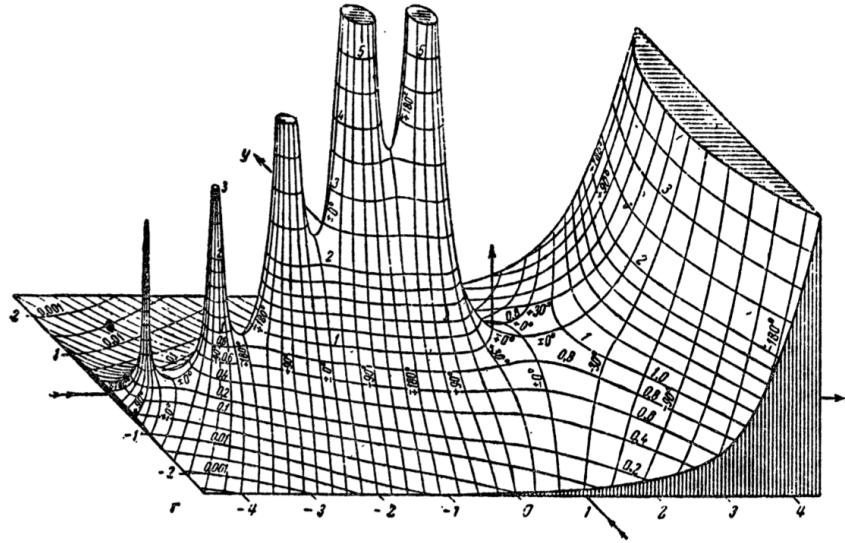


FIGURE VIII.1 – Représentation 3D de la fonction Gamma. [4]

VIII.2 Lettre de Daniel Bernoulli à Christian Goldbach

St.-Petersbourg ce 6 octobre 1729. Dan. Bernoulli.

P.S. Voici le terme général pour la suite $1 + 1.2 + 1.2.3 + \text{etc.}$

Soit x l'exposant du terme, et A un nombre infini, je dis que le terme général sera

$$\left(A + \frac{x}{2}\right)^{x-1} \left(\frac{2}{1+x} \cdot \frac{3}{2+x} \cdot \frac{4}{3+x} \cdots \frac{A}{A-1+x}\right)$$

Si au lieu de prendre A infiniment grand, on le fait ∞ à un nombre un peu grand, on aura le terme général à peu près. Si $x = \frac{5}{2}$ et qu'on fait $A = 8$ on aura

$$\sqrt[5]{\frac{19}{2} \left(\frac{8}{2} \cdot \frac{9}{3} \cdot \frac{10}{4} \cdot \frac{11}{5} \cdot \frac{12}{6} \cdot \frac{13}{7} \cdot \frac{14}{8}\right)} = 1,3005$$

par le moyen des logarithmes on approche très vite-ment. Si $x = 3$ et $A = 16$, au lieu de 6 on trouve $(6 \cdot 17\frac{1}{2} \cdot 17\frac{1}{2}) : 17 \cdot 18 = 6\frac{1}{16}$.

FIGURE VIII.2 – Fac-similé de la lettre manuscrite (1729). [4]